

ka
kei
dō.

Kakeidō.

Aplicación digital de gestión financiera personal

Enrique Miguel Pérez Molina

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

IES Abastos. Curso 2025/26. Grupo 7U.

Tutor Individual: Rafael Puig Pozo



Origen e intención

Kanji	Significado
家 (ka)	hogar, casa
計 (kei)	gestión, planificación
道 (dō)	camino, estilo de vida

Inspirada en el método japonés *Kakebo* transformándolo a digital.



Necesidad

1. Conocer

Centralizar el patrimonio bruto disponible.

2. Detectar

Identificar en qué se gasta nuestro dinero.

3. Mejorar

Tomar decisiones con objetivos de ahorro y categorías.

“Lo que no se mide no se puede mejorar”

No es solo una app de gastos, pretende ser un dojo financiero



Justificación

- Centralización en una sola aplicación
- Interfaz clara e intuitiva
- Control sobre los gastos, categorías y gestión del mes hábil
- Registro manual y consciente sin depender de bancos
- Arquitectura modular preparada para crecer

Conocer → detectar → entender → mejorar



Conceptos básicos

Patrimonio bruto

Suma de activos: cuentas, efectivo, inversiones.

Pasivos

Deudas, préstamos, gastos fijos.

Patrimonio neto

Activos - pasivos.

Liquidez

Dinero disponible.

Mes hábil

Periodo entre nóminas.

Gasto vital

Gastos esenciales.



Objetivos

- Desarrollar una aplicación modular
- Aplicar tecnologías aprendidas en el curso
- Implementar un sistema de registro, inicio de sesión y protección de rutas privadas
- Diseñar una base de datos relacional
- Crear API REST para comunicación front-back
- Incorporar nuevas tecnologías

MVP: autenticación + configuración inicial + dashboard + movimientos.



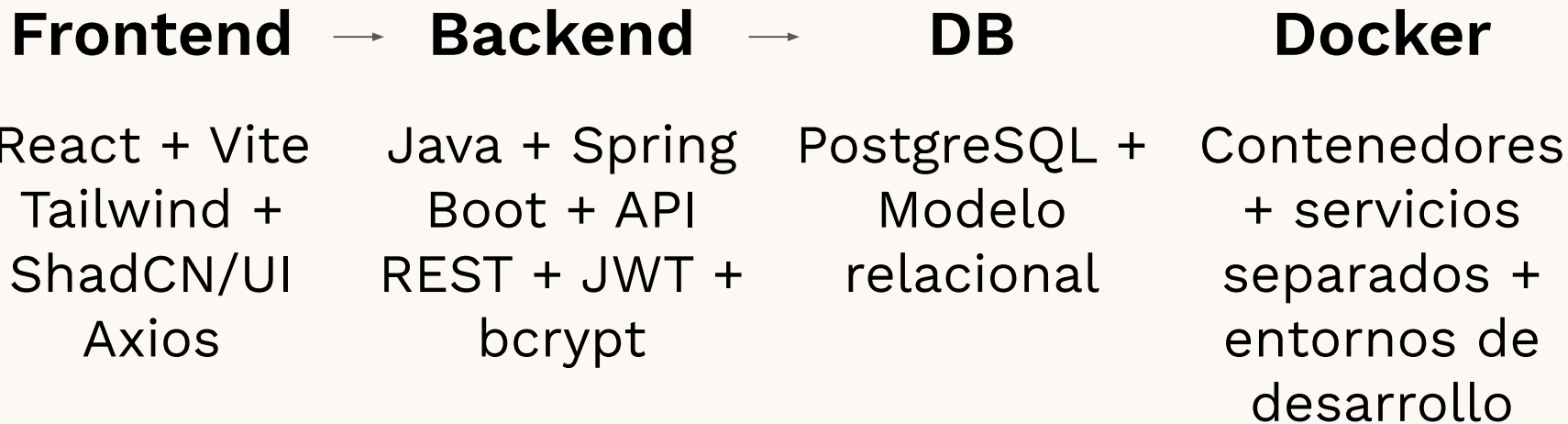
Diseño del proyecto

Arquitectura, tecnologías y construcción del MVP



Arquitectura y construcción

Estructura de cuatro piezas independientes conectadas.



Frontend



Welcome back
Login to your kakeidō account

Email

Password

Login

Or continue with

 Google

Don't have an account? [Sign up](#)



Componentes reutilizables
Vite como entorno rápido
Tailwind + ShadCN/UI
Axios para API REST



Backend



```

+-----+
| path: /Users/epe |
| rez/Developer/ka |
| keido-app/v2.0/b |
| ackend/kakeido-a |
| pi/src/main/java |
| /com/kakeido     |
+-----+
| 0 | █ auth      |
| 1 | █ configPage |
| 2 | █ expenses  |
| 3 | █ home      |
| 4 | █ incomes   |
| 5 | █ savings   |
+-----+

```

```

.
├── controller
│   └── HomeSummaryController.java
├── dto
│   ├── HomeAccountResponse.java
│   ├── HomeCategoryResponse.java
│   ├── HomeMovementResponse.java
│   ├── HomeSavingsGoalResponse.java
│   └── HomeSummaryResponse.java
├── service
│   └── HomeSummaryService.java
└──

```

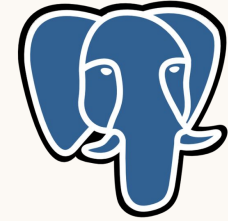
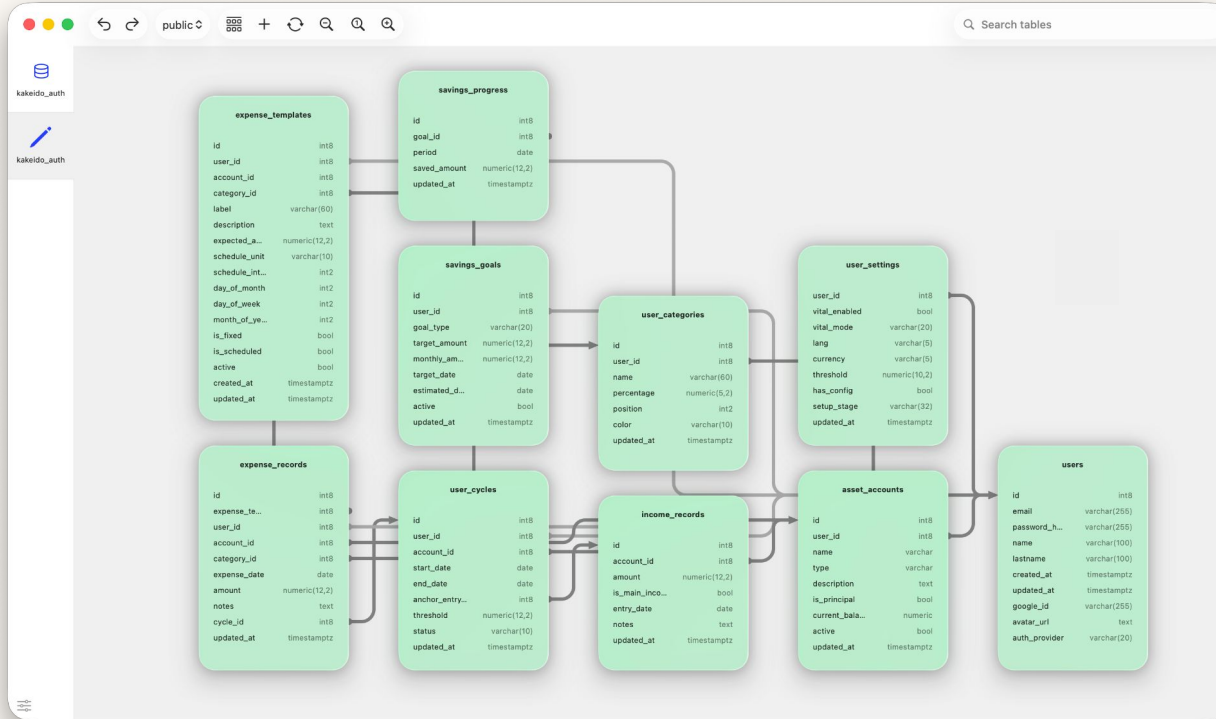
4 directories, 7 files



Controller, dto, service,
repository y entity.

Base de datos





PostgreSQL

- 10 tablas
- Claves PK
- Claves FK
- Relaciones

Contenedores



docker.desktop PERSONAL

Search

Containers [Give feedback](#)

View all your running containers and applications. [Learn more](#)

Container CPU usage 2.64% / 800% (8 CPUs available)

Container memory usage 1GB / 3.74GB [Show charts](#)

Search

Only show running containers

	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last started	Actions
☐	infra-docker	-	-	-	2.64%	3 hours ago	☐ ☐ ☐
☐	kakeido_frontend	67e38df534a9	node:20-alpine	5173:5173	2.11%	1 day ago	☐ ☐ ☐
☐	kakeido_backend	5c5b6019bb1d	maven:3.9-eclip	8080:8080	0.53%	3 hours ago	☐ ☐ ☐
☐	kakeido_postgres	1db18e374919	postgres:16	5432:5432	0%	19 days ago	☐ ☐ ☐
☐	docker	-	-	-	0%	7 months ago	☐ ☐ ☐

Showing 5 items

RAM 2.88 GB CPU 5.39% Disk: 13.50 GB used (limit 1006.85 GB)

Terminal New version available



- postgres:16
 - 5432
- node:20
 - 5173
- maven:3.9
 - 8080

Flujo principal

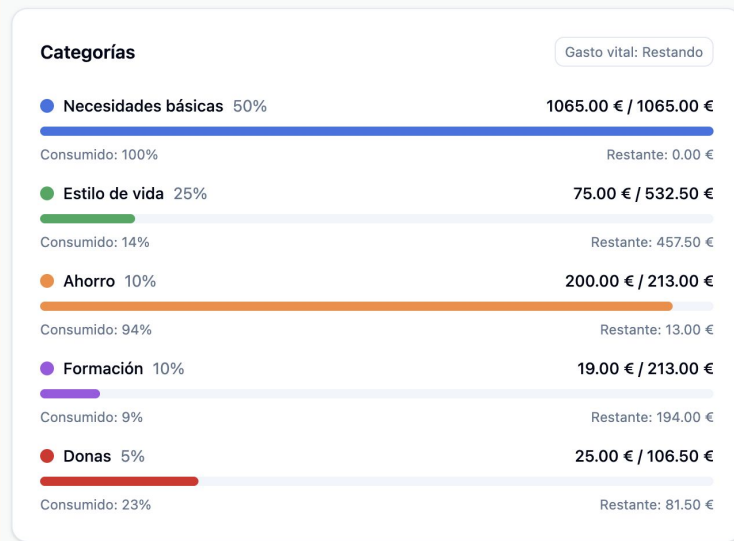


El MVP se centra en completar este recorrido de extremo a extremo con datos persistentes y rutas protegidas.



Resultado final

Autenticación	Registro manual o Google
Configuración	Categorías, cuentas, gastos fijos y ahorro
Operaciones	Ingresos, gastos, activos y pasivos
Consulta	Dashboard, saldos, movimientos e historial



La aplicación permite registrar, organizar y revisar la situación financiera desde una única interfaz.



Pruebas

Prueba	Resultado
Registro y login	Token generado y acceso correcto
Ruta sin JWT	Petición rechazada
Datos inválidos	Validación y mensaje de error
Persistencia	Datos guardados en PostgreSQL
CORS	Solo se acepta el origen autorizado



Enseñanzas reflejadas

Programación OO → Entidades, servicios, DTOs y lógica por capas

Acceso a datos → JPA/Hibernate, repositorios y PostgreSQL

Interfaces → Pantallas React, componentes y navegación

Seguridad → JWT, bcrypt, rutas privadas y CORS

Entornos y despliegue → Docker, .env, Git y servicios separados



Nuevos aprendizajes

- Diseñar un MVP realista con React
- Conectar frontend y backend mediante Axios
- Proteger una API con Spring Security y JWT
- Organizar un proyecto modular que pueda crecer

Reto principal

Mantener la seguridad y la gestión del token JWT.

Aprendizaje clave

Planificación inicial bien estructurada y adaptarse a las necesidades reales.



Aplicaciones futuras

- Importación de extractos bancarios en CSV
- Calculadora de divisas e interés compuesto
- Sincronización bancaria mediante API
- Integración con APIs de bróker o mercado de valores
- Versiones móvil y escritorio
- Roles y planes: gratuito / pago



Conclusiones

Objetivos cumplidos

MVP funcional, arquitectura modular y recorrido completo del usuario.

Aprendizaje aplicado

Integración de conocimientos de DAM con tecnologías actuales del desarrollo SaaS.



kakeidō.
El camino del equilibrio financiero

Fin

